Projeto 1 - Análise de Dados do ENADE para Apoio à Gestão Acadêmica

1. Introdução

A disciplina Ciência de Dados faz parte do Componente Curricular de Extensão (CCEX) da UNIFOR e tem como objetivo aproximar o conhecimento acadêmico das necessidades da comunidade. A atividade proporciona aos alunos a oportunidade de atuar como multiplicadores de conhecimento, exercitando competências de **cognição**, **colaboração**, **comunicação** e **cidadania**, além de consolidar os aprendizados em sala de aula.

Neste semestre, os alunos deverão desenvolver um projeto extensionista voltado à análise dos microdados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

O projeto tem como propósito produzir relatórios e análises de dados que auxiliem as coordenações dos cursos de tecnologia da UNIFOR na compreensão do desempenho acadêmico, do perfil dos estudantes e de suas percepções sobre a formação recebida. A atividade ganha especial relevância em 2026, considerando a participação de diversos cursos da Universidade nesta edição do ENADE.

Os alunos serão os protagonistas da ação extensionista, sendo responsáveis por estabelecer contato com as coordenações, identificar suas necessidades, desenvolver e documentar as análises.

2. Objetivos

2.1. Objetivo geral

Desenvolver relatórios a partir dos microdados do ENADE, fornecendo informações que possam subsidiar o planejamento acadêmico e as estratégias de preparação dos cursos de tecnologia da UNIFOR para o exame.

2.2. Objetivos específicos

- **Articulação com as coordenações:** estabelecer contato com os coordenadores dos cursos, apresentar a proposta extensionista e identificar suas necessidades de informação.
- **Tratamento dos dados:** obter, compreender, organizar e preparar os microdados do Enade para as análises propostas.
- **Levantamento de perguntas e hipóteses:** formular perguntas para atender às necessidades identificadas junto às coordenações, como:
  - ↗ Desempenho acadêmico: analisar notas, distribuição do desempenho, acertos por questão e resultados.
  - ↗ Percepção dos estudantes: investigar as respostas dos concluintes em relação aos questionários.
  - ↗ Perfil dos estudantes: produzir estatísticas sobre características socioeconômicas, condições de estudo e outras informações.
  - ↗ Análise comparativa: comparar os indicadores do curso com resultados de cursos equivalentes.
- **Relatório analítico:** elaborar um documento com estatísticas, visualizações, interpretações e possíveis encaminhamentos para a coordenação.
- **Apresentação dos resultados:** compartilhar os resultados com o público-alvo e coletar *feedback* sobre a utilidade das informações.
- **Preenchimento do Dreamshaper:** registrar e documentar o planejamento, a execução, os resultados e as reflexões sobre a atividade extensionista.

3. Outras Informações

Equipes: a turma será organizada em 6 (seis) equipes, com no máximo 5 (cinco) alunos por equipe. Os próprios alunos deverão formar suas equipes pelo AVA, conforme as orientações e os prazos estabelecidos pelo professor.

Público-alvo e articulação: prioritariamente, coordenadores dos cursos de tecnologia da Unifor. Cada equipe deverá tomar a iniciativa de procurar a coordenação de um curso, apresentar a proposta do projeto, identificar suas necessidades e combinar os momentos de interação e apresentação dos resultados. Essa articulação é responsabilidade dos próprios alunos, que deverão atuar como protagonistas da atividade extensionista.

Base de dados: microdados públicos do ENADE, disponibilizados pelo INEP. Deverão ser utilizados dados complementares do Censo da Educação Superior para identificação e caracterização dos cursos. Segue os links:

- https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/enade
- https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/censo-da-educacao-superior

Ferramentas: Python, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn e outras ferramentas pertinentes.

Escopo das análises: cada equipe deverá desenvolver análises estatísticas e visualizações relacionadas aos objetivos do projeto, considerando as características do curso.

Limitações dos dados: os alunos deverão observar as restrições de anonimização dos microdados. A integração entre arquivos distintos deverá respeitar a granularidade dos dados, utilizando indicadores agregados por curso quando necessário.

Limitações dos dados: embora os microdados do ENADE contenham registros em nível de estudante, as informações são disponibilizadas em arquivos separados e anonimizados. Isso impossibilita a integração dos diferentes arquivos para reconstruir o perfil completo de cada aluno. Entretanto, é possível realizar análises individuais com as variáveis disponíveis em um mesmo arquivo e integrar informações agregadas por curso. Essa abordagem permite produzir estatísticas e indicadores relevantes para as coordenações, apoiando a compreensão do desempenho, do perfil dos estudantes e das características dos cursos. Leia as documentações e dicionários de dados disponibilizados pelo INEP.

Aulas de acompanhamento: serão realizados momentos de acompanhamento para avaliar a evolução do projeto. Essas apresentações não atribuem pontos, mas possuem caráter avaliativo: a ausência de apresentação ou uma apresentação insatisfatória resultará em desconto na nota do projeto.

Dreamshaper: todas as etapas do projeto deverão ser documentadas na plataforma, com registro das atividades realizadas, evidências da interação com o público-alvo e feedback recebido. As evidências podem incluir:

- Fotos de visitas e reuniões;
- Registros de trocas de e-mails com as coordenações;
- Materiais desenvolvidos, parciais e/ou finais, como o relatório;
- Formulários de feedback respondidos pelos coordenadores;

- Outros registros que comprovem a execução e os resultados da atividade extensionista.

4. Entregas

Cada equipe deverá realizar as seguintes entregas:

Plano de Trabalho

- Apresentar as necessidades identificadas junto à coordenação do curso.
- Definir as perguntas/hipóteses iniciais que orientarão o trabalho.
- Identificar os dados necessários para realizar as análises.
- Apresentar o plano na aula de acompanhamento 1 (verificar data no AVA).
- Enviar o Plano de Trabalho inicial no AVA.

Relatório Técnico

- Elaborar um relatório, em PDF, com as análises realizadas, visualizações, principais resultados, interpretações e possíveis encaminhamentos para a coordenação.
- Apresentar os resultados parciais na aula de acompanhamento 2 (verificar data no AVA).
- Apresentar os resultados ao público-alvo, considerando as necessidades identificadas no início do projeto (opcional).
- Entregar o relatório técnico em formato PDF e os códigos (verificar data no AVA).

Relatório no Dreamshaper

- Documentar o processo da atividade extensionista, desde a articulação inicial com a coordenação até a entrega dos resultados.
- Anexar evidências das atividades realizadas, como fotos de reuniões, trocas de e-mails, relatórios parciais e finais e formulários de feedback respondidos pelo público-alvo.
- Registrar os resultados alcançados e as reflexões sobre a experiência extensionista.
- Preencher o Dreamshaper (verificar data no AVA).